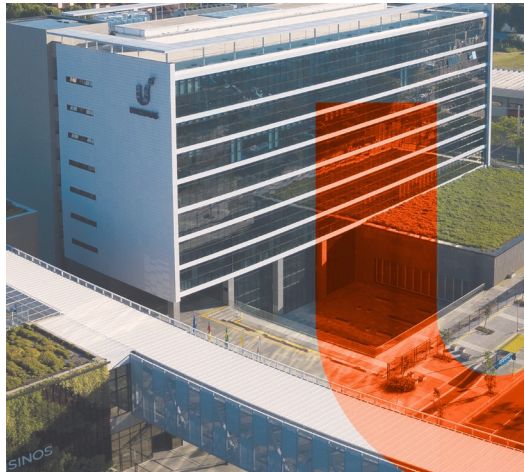




Síntese: Projeto

Projeto Lógico e Normalização

Na semana anterior, chegamos ao modelo conceitual, representado pelo DER. Esta semana deu o passo seguinte: transformar esse modelo em tabelas e, depois, organizá-las bem. São dois movimentos complementares, o **mapeamento** e a **normalização**.

1.1 Do conceitual ao lógico

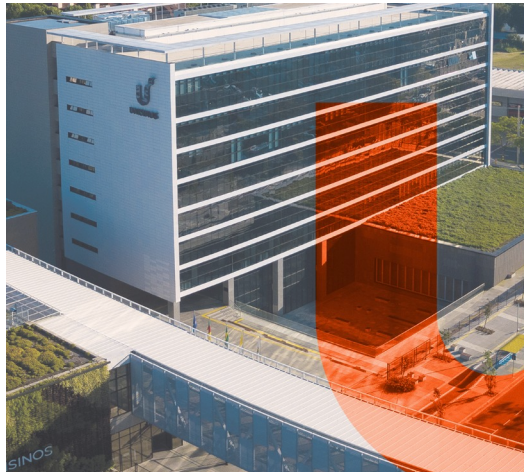
O projeto lógico parte do modelo conceitual e o traduz para o modelo relacional, ainda sem depender de um SGBD específico. O ponto de partida é sempre o DER, e existem regras claras para fazer essa transposição de forma coerente.

1.2 As regras de mapeamento

O mapeamento segue um padrão. Cada entidade vira uma tabela, cada atributo vira uma coluna e cada identificador vira a chave primária. Os relacionamentos dependem da cardinalidade: no 1:1 obrigatório, as duas entidades podem virar uma única tabela; no 1:N, a chave do lado 1 entra como chave estrangeira no lado N; e no N:N, cria-se uma tabela associativa, que reúne as chaves das duas entidades e os atributos do próprio relacionamento.

1.3 Por que normalizar

Mesmo com o mapeamento correto, uma tabela pode nascer com problemas: dados repetidos, risco de inconsistência e anomalias ao inserir, alterar ou excluir registros. A normalização é a técnica que reorganiza as tabelas para reduzir a redundância e proteger a integridade dos dados.



Síntese: Projeto

1.4 Dependência funcional, a base

A normalização se apoia na ideia de dependência funcional: um atributo depende de outro quando o valor do primeiro determina o valor do segundo. Dessa ideia derivam três casos importantes. A dependência parcial ocorre quando um atributo depende de apenas parte de uma chave composta. A dependência total, quando ele depende da chave inteira. E a dependência transitiva, quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave.

1.5 As três formas normais

As formas normais são etapas sucessivas de organização. A Primeira Forma Normal exige que cada coluna guarde um valor atômico, sem campos multivalorados nem grupos repetidos. A Segunda Forma Normal exige que a tabela já esteja na primeira e que todo atributo não chave dependa da chave inteira, eliminando as dependências parciais. A Terceira Forma Normal exige que a tabela esteja na segunda e que nenhum atributo não chave dependa de outro atributo não chave, eliminando as dependências transitivas.

Ao final, o modelo mapeado e normalizado tem menos redundância, menos risco de inconsistência e uma estrutura mais clara. É essa base organizada que, nas próximas etapas, será consultada e manipulada por meio da linguagem SQL.